

RX-9000 设备故障手册

文档编号：REAL-RAG-RX9000-OPS

状态：现行

来源级别：内部权威

第 1 页：设备概览

RX-9000 是仓储分拣线使用的扫码与称重一体设备。

设备正常工作温度为 0 到 55 摄氏度，

超过 70 摄氏度时会进入保护模式。

维护人员应每周检查散热风扇、进风口和固件版本。

灰尘堆积会造成散热下降，进而引发高温告警。

第 2 页：ERR-404-X9 故障码

当 RX-9000 出现 ERR-404-X9 时，

通常表示主控板温度过高或散热风扇异常。

第一步应立即停止分拣任务并切断设备电源，等待至少 10 分钟后再检查。

如果设备外壳温度明显偏高，不要连续重启。

连续重启可能让主控板反复升温，扩大故障范围。

第 3 页：排查步骤

排查 ERR-404-X9 时，先检查风扇是否转动，再清理进风口灰尘，

然后查看后台温度日志。如果温度日志在 80 摄氏度附近反复波动，

应更换散热风扇并重新校准温度传感器。

完成硬件检查后，再升级到 3.8.2 或更高版本固件。

旧固件在高温恢复后可能不会自动清除告警。

第 4 页：恢复与记录

故障恢复后，需要在工单系统记录故障码、现场温度、处理动作和恢复时间。

若 24 小时内重复出现 ERR-404-X9，

应升级为 P1 故障并通知设备供应商。

临时恢复不能替代根因分析。

仓库主管应安排巡检，确认同一批次设备是否存在相同散热问题。

第 5 页：ERR-210-B 扫码失败

ERR-210-B 表示扫码模组连续 20 次无法识别条码。

先用标准测试标签确认模组本身是否工作；

测试标签能识别而货物不能，应检查标签污损、褶皱和打印浓度。

测试标签也不能识别时，用无水酒精擦拭镜片，禁止用硬物刮擦。

擦拭后仍失败，更换扫码模组，

不要把该故障当成 ERR-404-X9 高温处理。

第 6 页：称重漂移

同一标准砝码连续三次称重相差超过 15 克，视为称重漂移。
先确认称台无杂物、四周无风口直吹，再执行空载清零。
清零后仍超差，停止该工位分拣并更换称重传感器。

不得用“估一个重量继续分拣”代替校准。
涉及计费重量的订单须隔离，待校准完成后再重过机。

第 7 页：备件与更换周期

散热风扇建议每 12 个月预防性更换；扫码模组镜片每季度清洁；
称重传感器按供应商手册每 24 个月校准一次。
仓库现场至少备 2 套风扇和 1 套扫码模组。

备件申请走资产工单，须填写 RX-9000 资产编号。
私自拆机用于其他产线的，视为违反设备安全规定。

第 8 页：固件升级窗口

固件升级只能在当日 22:00 至次日 05:00 的维护窗口进行，
升级前须完整备份当前版本。目标版本不得低于 3.8.2。
升级失败应回滚到备份版本，并在 30 分钟内通知值班经理。

生产时段禁止“顺便升一下”。带电热插拔主控板属于红线操作。

第 9 页：和办公设备手册的边界

打印机卡纸、无线网断开、门禁故障见 OPS-HELP-2026，
不在本手册范围内。RX-9000 的故障码不会出现在办公打印机上；
办公打印机的 `E3` 也不能套用 ERR-404-X9
的断电等待流程。

检索或问答时若同时命中两本手册，应按设备型号选择，
不得把办公设备步骤写进分拣线工单。

第 10 页：传送带卡停

分拣口传送带卡住时，先拍下急停，确认没有肢体或衣物卷入，
再打开防护罩清理。禁止在设备运行中用手拨包裹。
清理后点复位，观察 30 秒无异响再恢复分拣。

卡停若伴随 ERR-404-X9，仍须先按第 2 页断电等待，
不得只清传送带。

第 11 页：标签打印机联动

RX-9000 旁路的面单打印机缺纸或碳带耗尽时，
分拣会暂停但不会报 ERR-404-X9。
更换耗材后在设备菜单执行“打印测试页”，测试页正常再恢复。
办公打印机的 `E3` 卡纸流程不适用本页。

第 12 页：环境与供电

设备应远离出风口和西晒窗。

电压波动超过额定值 $\pm 10\%$ 时停机，改由稳压电源供电后再开。
潮湿季节进风口结露，须先除湿再上电，否则温度传感器会误报高温。

第 13 页：值班与升级

普通故障 30 分钟内响应，P1 故障 10 分钟内响应。

值班电话见仓库看板，夜间由值班经理决定是否叫起供应商。

本手册解释权归仓储设备组。

与供应商现场服务手册冲突时，以不停机安全和本手册的断电等待要求为先。